Activación en Redes Neuronales

Vazquez Garcia Mauricio Alexis

20 de octubre de 2026

En pocas palabras

En este trabajo comparamos el comportamiento de tres funciones de activación en la capa oculta (Sigmoide, tanh y ReLU) aplicadas a dos problemas geométricos: uno de clasificación binaria y otro multiclase. Analizamos qué tan rápido entrenan, la estabilidad del aprendizaje y la forma gráfica de las fronteras encontradas.

1. Respuestas al Cuestionario

1.1. a) ¿Qué modificaciones le hicimos al código?

Para cambiar la función de activación en la capa oculta, hicimos los siguientes ajustes principales en los scripts de MATLAB:

- **Nuevas funciones y sus derivadas:** Reemplazamos la sigmoide de la capa oculta declarando las nuevas operaciones y sus derivadas paso a paso:
  - Para tanh: usamos `tanh(z)` y su derivada respecto a la activación a: $(1 - a^2)$.
  - Para ReLU: usamos `max(0, z)` y su derivada condicional 1 si $a > 0$ o 0 en caso contrario.
- **Capa de Salida Intacta:** La capa de salida no se modificó: en la red binaria se conservó la Sigmoide para obtener valores entre 0 y 1, mientras que en la red multiclase se mantuvo la función Softmax para representar probabilidades.
- **Medición de tiempo:** Agregamos las instrucciones `tic` al iniciar el entrenamiento y `toc` al terminar la última época o activarse la parada por paciencia.

1.2. b) Comparación de Tiempos de Ejecución

La función **ReLU** resultó ser la más rápida en ejecutar todas las épocas, seguida por la **Tangente Hiperbólica** y, por último, la **Sigmoide**.

Función de Activación	Tiempo Binario Promedio	Tiempo Multiclase Promedio
Sigmoide	2.66 s	.33 s
Tangente Hiperbólica (tanh)	3.06 s	.33 s
ReLU	**2.66 s**	**.31 s**

Cuadro 1: Tiempos promedio de ejecución por corrida.

¿Por qué ocurre esto?

Costo matemático: La sigmoide y la tanh usan operaciones exponenciales (e^{-z}), las cuales toman más trabajo de cálculo para el procesador. En cambio, ReLU solo hace una comparación sencilla (`max(0, z)`).

1.3. c) Resultados al correr el código 3 veces

Al ejecutar cada versión 3 veces

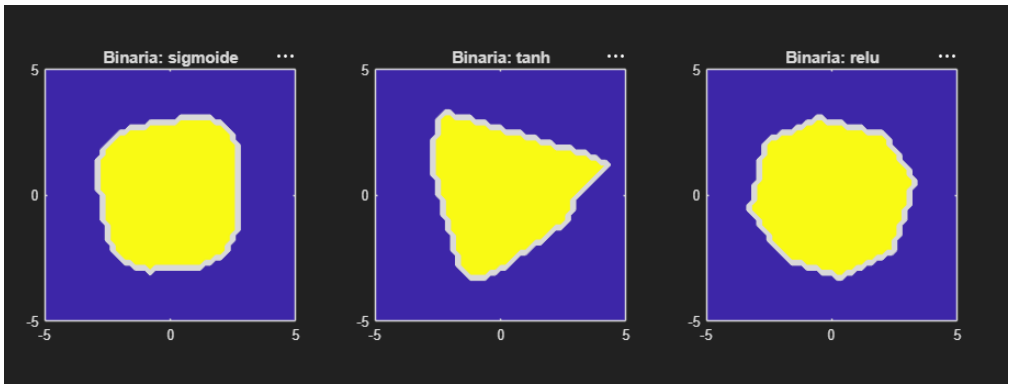


Figura 1: Resultados obtenidos al ejecutar el codigo.

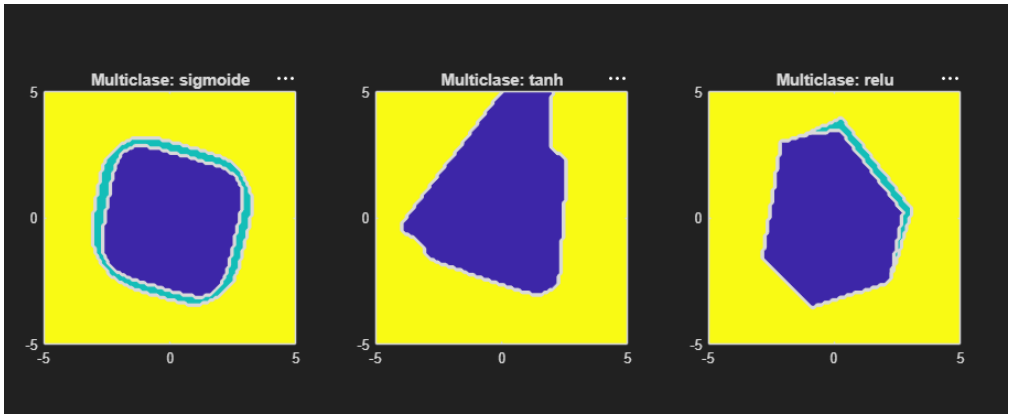


Figura 2: Resultados obtenidos al ejecutar el codigo.

Observaciones clave:

- **Sigmoide:** Aprendió bastante rápido, pero son cuadrados con vertices redondeados.
- **Tangente Hiperbólica (**tanh**):** Sus fronteras se ven más triangulares o con bordes rectos (fasetados)
- **ReLU:** Fue la más estable. Dio las fronteras más redondas y suaves tanto para el círculo como para el aro.

1.4. d) ¿Cuál fue la mejor función de activación y por qué?

Para este tipo de problemas con fronteras de decisión redondas (curvas geométricas), la mejor opción general fue la **ReLU**).

Criterio	**Sigmoide**	(tanh)	**ReLU**
Velocidad	Rapida	Lenta	Muy Rápida
Frontera	Cuadrada	imprecisa	**Cuadrada casi esferica**
Estabilidad	Alta	Baja	**Media**

Cuadro 2: Resumen comparativo entre funciones.

Conclusión: Aunque sigmoide es imbatible en velocidad de cálculo, la ReLU logra curvas suaves con pocas neuronas en la capa oculta. La Tanh en la capa oculta no se recomienda debido a su lentitud y lo imprecisa en sus fronteras.